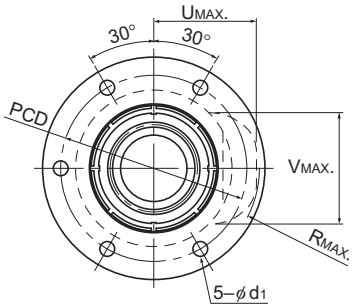
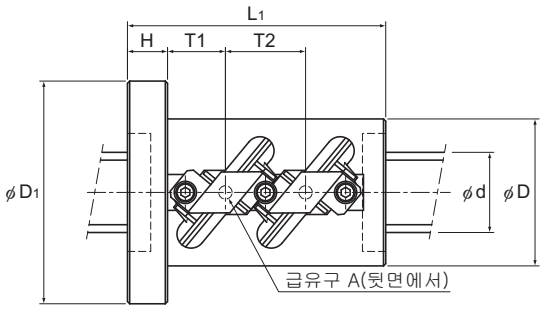
HBN형 (정밀 볼나사)

DN값	130000





HBN3210 ~ 3612

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	허용하중* Fp kN	강성 K N/μm
HBN 3210-5	32	10	34	26	2×2.5	102.9	191.3	31.9	1077
HBN 3610-5	36	10	38	30	2×2.5	108.2	220.4	33.5	1176
HBN 3612-5	36	12	38.4	29	2×2.5	141.1	267.7	43.7	1207
HBN 4010-7.5	40	10	42	34	3×2.5	162.6	366	50.4	1910
HBN 4012-7.5	40	12	42.4	33	3×2.5	212.4	441.6	65.8	1922
HBN 5010-7.5	50	10	52	44	3×2.5	179.1	462.7	55.5	2279
HBN 5012-7.5	50	12	52.4	43	3×2.5	235.7	572.2	73.1	2345
HBN 5016-7.5	50	16	53	39.6	3×2.5	379.6	820.9	117.7	2392
HBN 6316-7.5	63	16	66	52.6	3×2.5	427.1	1043.8	132.4	2898
HBN 6316-10.5	63	16	66	52.6	3×3.5	577.1	1461.3	178.9	4029
HBN 6320-7.5	63	20	66.5	49.6	3×2.5	578.8	1283.1	179.4	3030

※허용하중 F_P는 볼나사가 받을 수 있는 최대 축방향 하중을 나타냅니다.
이 제품은 고하중하에서 종래의 볼나사보다 더 긴 수명을 가질 수 있습니다.
주) 조립 방법에 주의해야 합니다. (**A15-75** 참조)
고부하 볼나사의 나사축 표준 최대길이는 3000mm입니다. 이 길이를 초과하는 경우는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

축방향 클리어런스 단위: mm

클리어런스 기호	G2
축방향 클리어런스	0~0.02

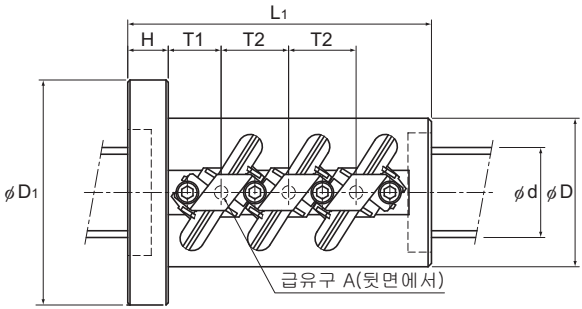
호칭형번의 구성예

HBN3210-5 RR G2 +1200L C7

- HBN3210-5: 호칭형번
- RR: 씰 기호(*1)
- G2: 축방향 클리어런스 기호
  (축방향 클리어런스는 표준사양으로서 G2클리어런스로 합니다. 희망에 따라 이 외의 클리어런스로 제작 가능하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.)
- +1200L: 나사축 전장 (mm단위)
- C7: 정도 기호(*2)

(*1) **A15-376** 참조 (*2) **A15-12** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr



HBN4010~6320

단위: mm

너트 치수												나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	PCD	d_1	T1	T2	U_{MAX}	V_{MAX}	R_{MAX}	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
58	85	98	15	71	6.6	22	30	43	46	43.5	M6	8.08×10^{-7}	1.8	5.26	3820
62	89	98	15	75	6.6	22	30	45	50	46	M6	1.29×10^{-6}	1.9	6.79	3420
66	100	116	18	82	9	26	36	49	52.5	50	M6	1.29×10^{-6}	2.8	6.55	3380
66	100	135	18	82	9	23.5	30	46.5	54	48	M6	1.97×10^{-6}	2.9	8.52	3090
70	104	152	18	86	9	26	36	51	56	52	M6	1.97×10^{-6}	3.7	5.24	3060
78	112	135	18	94	9	23.5	30	52	63.5	54.5	M6	4.82×10^{-6}	3.7	13.7	2500
80	114	152	18	96	9	26	36	56	66	58.5	M6	4.82×10^{-6}	4.4	13.34	2480
95	135	211	28	113	9	37.5	48	64.5	69.6	65.2	Rc1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-6}	10.0	12.1	2450
105	139	211	28	122	9	37.5	48	70.5	82	72.5		1.21×10^{-5}	10.6	20.2	1960
105	139	259	28	122	9	53.5	64	70.5	82	73		1.21×10^{-5}	17.4	20.2	1960
117	157	252	32	137	11	44	60	79	86.5	80		1.21×10^{-5}	17.2	19.13	1950

표의 강성치는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 30% 예압을 가하고 예압량 3배의 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않습니다. 그러므로, 표의 대략 80%의 값을 실제값으로 간주하는 것이 적절합니다.
축방향 하중(Fa)이 0.3 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa}{0.3Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375